



Sayılar ve İşlemler · KARŞILAŞTIRMA VE SIRALAMA

1. Karşılaştırma Duyarlılığı: Temeller

0-1 yaş

Düzy 1/23

Bu düzeyde çocuk: İlk aylardan itibaren sayı değışimlerine duyarlıdır: küçük gruplarda 1 ile 2'yi, büyük gruplarda ikiye katlanma gibi belirgin farkları sezer (doğuştan eşitlik duyarlılığı).

NASIL GÖRÜNÜR

Bebek, bir yanda 2 oyuncak bir yanda 6 oyuncak görünce belirgin biçimde "çok" olan yana daha uzun bakar ya da uzanır. Sayıyı adlandıramaz; ama "orada daha fazla var" duygusunu sezer.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, sayı sözcüğünden önce gelen en erken karşılaştırma sezgisidir (yaklaşık sayı sistemi). Yalnız belirgin oranlar (örneğin 1'e 3) ayırt edilir; yakın çokluklar henüz değil. Amaç saydırmak değil, miktar farkına dikkati uyandırmaktır.

ÇALAKÎ · ETKİNLİK

MALZEME

- İki tepsi
- Aynı tür, aynı renk büyük nesneler (top, küp)

ADIMLAR

- Bir tepsiye 2, ötekine 6 nesne koyun; bebeği ikisinin ortasına alın.
- "Bak, burada daha çok var!" deyin ve fazlası olan yanı gösterin.
- Bebeğin bakışını/uzanmasını gözleyin; hangi yana yöneldiğini not edin.
- Tepsilerin yerini değiştirip yineleyin (yer değil, çokluk önemli).

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Belirgin biçimde fazla olan yana tutarlı olarak daha çok bakar/uzanırsa

KOLAYLAŞTIR

Farkı abartın (1'e 6).

ZORLAŞTIR

Farkı azaltın (2'ye 4).

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KARŞILAŞTIRMA VE SIRALAMA

2. Eşleyerek Karşılaştırmaya Başlayan

2-3 yaş

Düzy 2/23

Bu düzeyde çocuk: Çok küçük iki koleksiyonun "aynı sayıda" olduğunu sezgisel öge-öge eşlemeyle fark eder; nesneleri/sözcükleri/eylemleri birebir ya da çoğa-bir eşleyebilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk, kendi önündeki kurabiyelerle arkadaşınınkini gözüyle kabaca "eşler" ve birinde fazla olduğunu fark eder: "Onunki çok!" der ya da kendi azını işaret eder. Saymaz; göz kararıyla eşleştirir.

ÖĞRETMEN NOTU

Burada karşılaştırma, sayı bilgisinden değil EŞLEME sezgisinden doğar: "benimki kadar var mı?" Adalet/pay duygusu güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu erken eşleme, ileride birebir eşleyerek karşılaştırmanın tohumudur.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (iki renk)
- İki küçük tabak

ADIMLAR

- Bir tabağa 2, ötekine 4 pul koyun; "Hangisinde daha çok?" diye sorun.
- Çocuk gösterson; doğruysa "Evet, burada daha çok" diye adlandırın.
- Pulları yan yana kabaca eşleştirip fazlalığı birlikte gösterin.
- Çokluğu yakınlştırarak (3'e 4) zorlaştırın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Kabaca eşleyerek, açıkça fazla olan kümeyi tutarlı seçerse

KOLAYLAŞTIR

Belirgin fark (2'ye 5) ve pulları büyük tutun.

ZORLAŞTIR

Yakın çokluk (3'e 4); pulları dağınık dizin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



3. Bakarak Karşılaştıran

2–3 yaş

Düzyey 3/23

Bu düzeyde çocuk: Sayıca çok farklı koleksiyonları (biri diğerinin en az iki katı) karşılaştırır; benzer büyüklükteki koleksiyonları ancak çok küçük sayılarda ayırt eder.

NASIL GÖRÜNÜR

Biri en az iki katı olan iki kümeyi (örneğin 2 ile 6) gördüğünde, çoğu olanı saymadan, bir bakışta seçer: "Bu daha çok!" Yakın çokluklarda (4 ile 5) ise henüz şaşırır.

ÖĞRETMEN NOTU

Algısal karşılaştırma, oran belirgin olduğunda (≥ 2 kat) güvenilirdir; yakın sayılarda değildir. Bu normaldir. Çocuğu yakın çokluklarda zorlamak yerine, belirgin farklarla "çok/az" dilini sağlamlaştırın — sayarak karşılaştırmaya zemin hazırlar.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları/çubukları
- İki tabak ya da iki çubuk yuvası

ADIMLAR

- İki katı farkla iki küme kurun (2 ile 6) ve kısaca gösterip kapatın.
- "Hangisinde daha çok vardı?" diye sorun; bakışta seçmesini isteyin.
- DokunSay çubuğunda iki yığını yan yana dizip fazlalığı gösterin.
- Farkı koruyarak (3 ile 7) birkaç kez yineleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Belirgin farklı (≥ 2 kat) kümelerde çoğu olanı saymadan seçerse

KOLAYLAŞTIR

Çok belirgin fark (1 ile 5) ve açık gösterim.

ZORLAŞTIR

Oranı yakınlaştıran (4 ile 6); gösterimi kısaltın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KARŞILAŞTIRMA VE SIRALAMA

4. "Birinci–İkinci" Diyen

3 yaş

Düzy 4/23

Bu düzeyde çocuk: Bir dizideki "birinci" ve çoğu zaman "ikinci" nesneyi belirler.

NASIL GÖRÜNÜR

Bir sıraya dizilmiş oyuncaklarda "birinci" ve "ikinci"yi gösterir: yarış oyununda "Ben birinci oldum!" der, ikinciyi de doğru işaret eder. Üçüncü ve sonrası henüz karışabilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Sıra sayıları (sıralamadaki konum) çokluktan farklı bir fikirdir: "kaç tane" değil, "kaçıncı". "Birinci/ikinci" çoğu çocukta günlük dilden (yarış, sıra) önce gelir. Bir başlangıç ucu belirleyip oradan saymak kritiktir — nereden başladığı değişirse "birinci" de değişir.

ÇALAKÎ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay çubuğunda sıralı 3–4 pul
- Küçük bir bayrak/işaret

ADIMLAR

- Pulları soldan sağa bir sıraya dizin; bir başlangıç ucu belirleyin.
- "Birinci hangisi?" diye sorun; çocuk göstere.
- "Peki ikinci?" diye sürdürün; doğruları adlandırın.
- Başlangıç ucunu değiştirip "Şimdi birinci hangisi oldu?" diye düşündürün.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir sırada birinci ve ikinciyi (başlangıç ucuna göre) doğru belirlerse

KOLAYLAŞTIR

Yalnız "birinci" ile çalışın; sıra kısa (3) olsun.

ZORLAŞTIR

İkinciyi ekleyin; başlangıç ucunu sık değiştirin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KARŞILAŞTIRMA VE SIRALAMA

5. Aynı Tür Nesneleri Karşılaştıran

3-4 yaş

Düzyey 5/23

Bu düzeyde çocuk: 1-4 özdeş nesneli koleksiyonları "yalnızca bakarak" (saymadan anlık bilme — sanbil — yoluyla) sözel ya da sözel olmayan biçimde karşılaştırır.

NASIL GÖRÜNÜR

Yakın ama eşit olmayan iki küme aynı nesnelerden (örneğin 4 ile 5 özdeş düğme) olduğunda, çoğu olanı bulur — çoğunlukla yan yana koyup eşleyerek ya da kısa bir sayma denemesiyle.

ÖĞRETMEN NOTU

Nesneler aynı/benzer olduğunda karşılaştırma kolaylaşır: çocuk yalnız çokluğa odaklanabilir, biçim/rek renk farkı dikkatini dağıtmaz. Yakın çoklukların (4 ile 5) ayırt edilmeye başlaması önemli bir ilerlemedir; çocuğu eşlemeye/saymaya yönlendirin.

ÇALAKÎ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (tek renk, özdeş)
- İki çubuk yuvası ya da tabak

ADIMLAR

- Aynı pullardan 4 ve 5'lik iki küme yapın.
- "Hangisinde daha çok? Nasıl anladın?" diye sorun.
- Pulları DokunSay çubuğunda alt alta hizalayıp "fazla olanı" gösterin.
- Çokluğu değiştirip (5 ile 6) yineleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Yakın çokluklu, özdeş nesnelerde çoğu olanı eşleyerek/sayarak bulursa

KOLAYLAŞTIR

Farkı açın (3 ile 5); pulları hizalı dizin.

ZORLAŞTIR

Farkı 1'e indirin (5 ile 6); pulları dağınık koyun.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KARŞILAŞTIRMA VE SIRALAMA

6. Farklı Tür Nesneleri Karşılaştıran

3-4 yaş

Düzy 6/23

Bu düzeyde çocuk: FARKLI türden nesnelerden oluşan eş küçük koleksiyonları eşleyerek aynı sayıda olduklarını gösterir.

NASIL GÖRÜNÜR

Kümeler farklı nesnelerden olsa bile (örneğin 4 araba ile 6 boncuk) çoğu olanı çokluğa göre seçer; "araba mı boncuk mu" değil, "kaç tane" diye bakar. Büyük boncuklar az ama yer kaplıyorsa yine de çokluğu seçebilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, önemli bir soyutlamadır: karşılaştırma artık nesnenin türünden ve büyüklüğünden bağımsızlaşır. Sık yanlış, "daha çok yer kaplayan = daha çok" demektir. Az sayıda ama iri nesneyi çoğu sanmak tipiktir; çocuğu teker teker eşlemeye/saymaya çağırın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- İki farklı tür nesne (küçük arabalar; iri boncuklar)
- DokunSay pulları (eşleme için)

ADIMLAR

- 4 araba ile 6 boncuk koyun (boncuklar daha iri ve dağınık olsun).
- "Hangisinden daha çok var?" diye sorun.
- Her arabanın yanına bir boncuk eşleştirip artan boncukları gösterin.
- Bilerek "az ama iri" kümeyi öne çıkarıp yanıltıcı durumu tartışın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Farklı türden nesnelerde, büyüklük yanıltsa bile çoğu olanı çokluğa göre seçerse

KOLAYLAŞTIR

Nesneleri benzer boyda tutun; farkı açın (3 ile 6).

ZORLAŞTIR

Az olanı çok iri, çoğu olanı küçük yapın (algısal tuzak).

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KARŞILAŞTIRMA VE SIRALAMA

7. Eşleyerek Karşılaştıran

4 yaş

Düzy 7/23

Bu düzeyde çocuk: 1–6 nesnelık grupları birebir eşleyerek karşılaştırır; artakalandan hangisinin çok olduğunu çıkarır.

NASIL GÖRÜNÜR

İki kümeyi birebir eşler: her bardağa bir tabak koyar, eşi kalmayanı görür ve "bir bardak fazla" der. Saymadan, eşleşmenin artığıyla çoğu olanı kesin biçimde bulur.

ÖĞRETMEN NOTU

Birebir eşleme, çokluk karşılaştırmasının altın yöntemidir: sayıyı bilmeden "hangisi fazla, ne kadar fazla" sorusunu çözer. Bu beceri, sayma-karşılaştırmaya ve toplama-çıkarmadaki "fark" fikrine doğrudan köprüdür. Eşlemeyi gözle görülür kılın (çiftleri yan yana).

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (iki renk)
- DokunSay çubuğu (eşleme rayı)

ADIMLAR

- Bir renkten 5, öteki renkten 7 pul verin.
- "Her maviye bir sarı eşle; eşi olmayan kaldı mı?" deyin.
- Eşleri çubukta alt alta dizip artan pulları gösterin.
- "Hangisi fazla? Kaç fazla?" diye fark fikrini ekleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Birebir eşleyip eşi kalmayandan çoğu olanı (ve kaç fazla olduğunu) bulursa

KOLAYLAŞTIR

Küçük kümeler (3 ile 4); eşleri hizalı dizin.

ZORLAŞTIR

Büyük kümeler (6 ile 8); "kaç fazla?" sorusunu vurgulayın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KARŞILAŞTIRMA VE SIRALAMA

8. Sayarak Karşılaştıran (Eş Boy Nesneler)

4 yaş

Düzy 8/23

Bu düzeyde çocuk: Nesneler yaklaşık eş boyda ve gruplar küçükken (≤ 5) sayarak doğru karşılaştırır; büyük koleksiyonun nesneleri küçükse yanılabilir.

NASIL GÖRÜNÜR

Aynı boyutta iki kümeyi tek tek sayar, sonuçları karşılaştırır: "Burada 5, burada 6 var; altı daha çok." Artık eşlemeye gerek kalmadan iki sayıyı bilip büyüğü söyleyebilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Eşlemeden SAYARAK karşılaştırmaya geçiş büyük bir adımdır: sayı dizisindeki sıranın "sonraki daha çok" anlamını taşıdığını kavramaktır. Önce aynı boyutta nesnelerle çalışın (büyüklük yanılması). Sık yanılığı: doğru sayıp ama iki sayıdan hangisinin büyük olduğunu seçememek; sayı dizisini referans alın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (özdeş)
- İki çubuk yuvası

ADIMLAR

- İki yuvaya 5 ve 6 pul koyun; her birini tek tek saydırın.
- "Kaç oldu? Peki öteki?" diye iki sonucu söyletin.
- "Hangisi daha çok — beş mi altı mı?" diye sayıları karşılaştırın.
- DokunSay çubuğunda hangisinin daha uzağa ulaştığını gösterin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: İki kümeyi sayıp sonuçları karşılaştırarak çoğu olanı doğru söylerse

KOLAYLAŞTIR

Fark 2 olsun (4 ile 6); birlikte sayın.

ZORLAŞTIR

Fark 1 olsun (6 ile 7); sayıları kendi karşılaştırın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KARŞILAŞTIRMA VE SIRALAMA

9. Kapladığı Yere Bakıp Tahmin Eden (Az/Çok)

4–5 yaş

Düzy 9/23

Bu düzeyde çocuk: Fark belirginken azı/çoğu tahmin eder; az yer kaplayan kümelerle "küçük bir sayı" (1–4), çok yer kaplayanlara "büyük bir sayı" (10–20+) atfeder.

NASIL GÖRÜNÜR

Saymadan, bir bakışta "hangi küme daha büyük/daha kalabalık" diye kaba bir tahmin yapar: dağınık ama az bir yığınla sıkışık çok bir yığını ayırt etmeye çalışır, bazen yanılır.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, uzamsal-sayısal sezginin erken biçimidir: "çok yer kaplıyor" ile "çok sayıda" henüz birbirine karışır. Tahmin değerli bir beceridir; ama tahminden sonra saydırıp kontrol ettirin — sezgiyi gerçek sayıyla kalibre etmek ileride güçlü bir büyüklük duygusu kurar.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları
- İki tepsi (biri geniş-seyrek, biri dar-sıkışık)

ADIMLAR

- Bir tepsiye seyrek 6, ötekine sıkışık 9 pul koyun.
- "Saymadan tahmin et: hangisinde daha çok var?" deyin.
- Tahminini söyledikten sonra ikisini de saydırıp karşılaştırın.
- "Tahminin doğru muydu?" diye sezgisini sonuçla buluşturun.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Saymadan büyük/küçük yönünde makul tahmin yapıp sonra sayarak kontrol ederse

KOLAYLAŞTIR

Yerleşimi adil tutun; farkı açın (4 ile 9).

ZORLAŞTIR

Azı seyrek-geniş, çoğu sıkışık yapın (uzamsal tuzak).

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KARŞILAŞTIRMA VE SIRALAMA

10. Sayarak Karşılaştıran (5'e kadar)

4-5 yaş

Düzy 10/23

Bu düzeyde çocuk: Büyük koleksiyonun nesneleri DAHA KÜÇÜK olsa bile, 5'e kadar sayarak doğru karşılaştırır (algısal çeldiriciye aldanmaz).

NASIL GÖRÜNÜR

5'e kadar olan iki kümeyi güvenli sayar ve büyüğü söyler: "3 ile 5 — beş daha çok." Beşli yapıyı tanıdığı için 5'e dek karşılaştırmalar onun için sağlamdır.

ÖĞRETMEN NOTU

5 sınırı bilinçli seçilmiştir: çocuğun parmak/beşli çerçeve sezgisiyle örtüşür, böylece sayma-karşılaştırma kararlı çalışır. Bu düzey, hemen ardından gelen "Zihinsel Sayı Doğrusu — 5'e dek" darboğazının ön koşuludur. Sayma doğruysa ama karşılaştırma değilse, sayı dizisini sık tekrar edin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları
- Beşli çerçeve (1×5)
- İki çubuk yuvası

ADIMLAR

- İki yuvaya 3 ve 5 pul koyup beşli çerçevede gösterin.
- Her birini saydırıp "kaç?" sonuçlarını söyletin.
- "Hangisi daha çok?" diye 5'e dek karşılaştırın.
- "Üçten beşe kaç fazla?" diye fark fikrini ekleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 5'e kadar iki kümeyi sayıp doğru karşılaştırırsa (ve farkı söyleyebilirse)

KOLAYLAŞTIR

Bir kümeyi hep 5 (dolu çerçeve) tutun.

ZORLAŞTIR

Fark 1 olsun (4 ile 5); çerçevesiz, dağınık dizin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



11. Zihinsel Sayı Doğrusu (5'e kadar)

5 yaş

Düzy 11/23

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Algısal destek varken sayılar arası ilişkileri kullanarak görelî büyüklük ve konum belirler ("4, 2'den büyük ve 5'e yakın").

NASIL GÖRÜNÜR

0'dan 5'e bir doğru çizip "3 nereye gelir?" diye sorduğunuzda, ortanın biraz sağına, orantılı bir yere koyar. Sayıları yalnız "daha çok/az" değil, bir DOĞRU ÜZERİNDEKİ konum olarak düşünmeye başlar.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu yörünge'nin ilk gerçek darboğazıdır. Zihinsel sayı doğrusu — sayıların zihinde orantılı, çizgisel bir uzayda yer alması — tüm sayı duygusunun omurgasıdır. SIKIŞIK ya da çarpık bir zihinsel sayı doğrusu (örneğin küçük sayıları çok geniş, büyükleri üst üste yerleştirmek) matematik öğrenme güçlüğünün (diskalkuli) çekirdek imzasıdır. Çocuk 3'ü 5'lik doğru'da kabaca ortaya koyamıyorsa, bunu ciddiye alın: DokunSay dokunsal sayı doğrusunda tekrar tekrar "konum" deneyimi verin; sayıyı parmakla kaydırarak yere oturtun.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MAŁZEME

- DokunSay sayı doğrusu (0–5, dokunsal)
- DokunSay pulları/çubukları

ADIMLAR

- 0 ve 5 uçlarını gösterip "Bu doğrunun başı sıfır, sonu beş" deyin.
- "3 sence nereye gelir?" diye parmağıyla göstermesini isteyin.
- Pulu o noktaya koydurup birlikte 0'dan sayarak yerini doğrulayın.
- 1, 2, 4 için yineleyin; her birinin doğru üzerinde "adil" yerini tartışın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 0–5 doğrusunda bir sayıyı (örneğin 3) orantılı, makul bir konuma yerleştirir

KOLAYLAŞTIR

Doğruyu tüm tik işaretleriyle (0,1,2,3,4,5) gösterin.

ZORLAŞTIR

Yalnız 0 ve 5 ucu işaretli; ara tikleri kaldırıp tahminle yerleştirin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

DokunSay Bar · GalakSay · ADIM programı



12. Büyüklük Sırasına Dizen (5'e kadar)

5 yaş

Düzy 12/23

Bu düzeyde çocuk: Miktarları (nokta kartları) ya da rakamları 5'e kadar sıraya dizer; birimli uzunlukları sıralar.

NASIL GÖRÜNÜR

1'den 5'e kadar olan kümeleri ya da sayı kartlarını azdan çoğa dizer: 2, 4, 1, 3, 5 kartlarını alıp 1-2-3-4-5 sırasına sokar. "Önce en az, sonra biraz daha çok..." diye düşünür.

ÖĞRETMEN NOTU

Sıralama, ikili karşılaştırmadan bir adım ileridir: birden çok kümeyi aynı anda bir DÜZENE sokmaktır. Bu, zihinsel sayı doğrusunu eyleme döker — her sayı bir öncekinden "bir fazla". Sık yanlış: yalnız iki komşuyu doğru sıralayıp bütünü bozmak. Çocuğu "en azdan başla, her seferinde bir sonrakini bul" stratejisine yönlendirin.

ÇALAKÎ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları
- 1–5 pul içeren 5 çubuk/kart

ADIMLAR

- 1, 2, 3, 4, 5 pul içeren çubukları karışık verin.
- "En az olandan en çok olana doğru sırala" deyin.
- Her adımda "şimdi kalanların en azı hangisi?" diye seçtirin.
- Sıralayınca yükselen "merdiveni" birlikte sayarak doğrulayın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 1–5 arası kümeleri/sayıları azdan çoğa doğru biçimde sıralarsa

KOLAYLAŞTIR

Üç kümeyle başlayın (1, 3, 5).

ZORLAŞTIR

Beş kümeyi çoktan aza (tersten) sıralatın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KARŞILAŞTIRMA VE SIRALAMA

13. Sıra Sayılarını Kullanan (1.–10.)

5–6 yaş

Düzy 13/23

Bu düzeyde çocuk: "Birinci"den "onuncu"ya kadar sıra sayılarını belirler ve kullanır.

NASIL GÖRÜNÜR

Bir sırada "üçüncü" ve "dördüncü"yü doğru gösterir: "Üçüncü kutuda ne var?" diye sorduğunuzda baştan sayıp doğru kutuyu açar. Birinci/ikincinin ötesine geçmiştir.

ÖĞRETMEN NOTU

Sıra sayıları (3., 4., 5.) konumu adlandırır ve baştan sayma gerektirir. Sık karışıklık: "üçüncü" (konum) ile "üç" (çokluk) arasını ayırt etmek. Ayrıca başlangıç ucu kritiktir — soldan mı sağdan mı sayıldığı sonucu değıştirir. Sıra sözcüklerini günlük rutinlerle (sıradaki sıran, yarış) pekiştirin.

ÇALAKÎ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay çubuğunda sıralı 5 pul
- Küçük bir işaret/bayrak

ADIMLAR

- Pulları soldan sağa dizin; başlangıç ucunu birlikte belirleyin.
- "Üçüncü pulu göster" deyin; baştan saymasını isteyin.
- "Dördüncü, beşinci" diye sürdürün; her birini adlandırın.
- "Üçüncü" ile "üç tane" arasındaki farkı bir örnekle ayırt edin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir sırada 3., 4. gibi sıra sayılarını baştan sayarak doğru belirlerse

KOLAYLAŞTIR

Sırayı kısa (3–4) tutup birinci/ikinciden başlayın.

ZORLAŞTIR

Başlangıç ucunu değıştirin; "sondan ikinci" gibi sorular ekleyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KARŞILAŞTIRMA VE SIRALAMA

14. Sayarak Karşılaştıran (10'a kadar)

5-6 yaş

Düzy 14/23

Bu düzeyde çocuk: Büyük koleksiyonun nesneleri daha küçük olsa bile 10'a kadar sayarak doğru karşılaştırır; "kaç fazla/eksik" sorusunu çözmeye başlar.

NASIL GÖRÜNÜR

10'a kadar iki kümeyi sayar ve büyüğü söyler: "Burada 7, burada 9 var; dokuz daha çok." Onluk çerçeve yardımıyla "dolu/boş" okuyarak da hızlı karşılaştırabilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Sayma-karşılaştırma artık 10'a ölçeklenir. Bu, zihinsel sayı doğrusunun 10'a genişleyeceği bir sonraki darboğazın hazırlığıdır. Onluk çerçeveyle çalışmak, "9, 7'den iki fazla" gibi fark ilişkilerini görünür kılar. Sayma doğru ama karşılaştırma kararsızsa, sayıların sırasını (hangisi sonra gelir = daha çok) vurgulayın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları
- Onluk çerçeve (2x5)
- İki çubuk yuvası

ADIMLAR

- İki onluk çerçeveye 7 ve 9 pul koyup gösterin.
- Her birini saydırın; "kaç dolu, kaç boş?" diye okutun.
- "Hangisi daha çok — yedi mi dokuz mu?" diye karşılaştırın.
- "Dokuz, yediden kaç fazla?" diye fark ilişkisini ekleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 10'a kadar iki kümeyi sayıp doğru karşılaştırırsa (farkı da söyleyebilirse)

KOLAYLAŞTIR

Fark 2+ olsun (6 ile 9); çerçevede gösterin.

ZORLAŞTIR

Fark 1 olsun (8 ile 9); çerçevesiz dağınık dizin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KARŞILAŞTIRMA VE SIRALAMA

15. Zihinsel Sayı Doğrusu (10'a kadar)

6 yaş

Düzy 15/23

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: İç temsiller ve sayı ilişkisi bilgisiyle 10'a kadar görelî büyüklük/konum belirler ("Hangisi 6'ya daha yakın: 4 mü 9 mu?").

NASIL GÖRÜNÜR

0'dan 10'a bir doğru da "7 nereye gelir?" diye sorduğunuzda, 5'in (ortanın) belirgin biçimde sağına, 10'a yakın ama tam ona değil bir yere koyar. Sayıları orantılı aralıklarla yerleştirir; küçükleri geniş, büyükleri sıkışık koymaz.

ÖĞRETMEN NOTU

İkinci ve en kritik darboğaz. 0–10 zihinsel sayı doğrusunda ORANTILI (lineer) yerleştirme, okul matematiğinin en güçlü erken yordayıcılarından biridir. Tipik gelişende temsil giderek çizgiselleşir; matematik öğrenme güçlüğünde (diskalkuli) ise doğru sıkışık ya da logaritmik kalır — küçük sayılar arası abartılı, büyükler arası ezilmiş. Çocuk 7'yi 10'luk doğru da 5'in sağına koyamıyor, sayıları orantısız yerleştiriyorsa, DokunSay dokunsal sayı doğrusunda yoğun "yerleştir-ve-kontrol et" çalışması yapın; her tahminden sonra 0'dan sayarak gerçek yerle buluşturun.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay sayı doğrusu (0–10, dokunsal)
- DokunSay pulları

ADIMLAR

- 0 ve 10 uçlarını gösterin; "5 tam ortada" diye orta noktayı çıpalayın.
- "7 nereye gelir?" diye parmağıyla göstertin (ortanın sağına).
- Pulu koydurup 0'dan sayarak gerçek konumu birlikte denetleyin.
- 2, 4, 8, 9 için yineleyin; "orantılı mı duruyor?" diye doğruyu okutun.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 0–10 doğrusunda sayıları (örneğin 7'yi ortanın sağına) orantılı konumlandırırsa

KOLAYLAŞTIR

0, 5, 10 noktaları işaretli olsun (cıpa noktaları).

ZORLAŞTIR

Yalnız 0 ve 10 işaretli; ara çıpaları kaldırıp tahminle yerleştirin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

DokunSay Bar · ADIM programı



16. Büyüklük Sırasına Dizen (6 ve ötesi)

6 yaş

Düzey 16/23

Bu düzeyde çocuk: Miktarları/rakamları 6 ve ötesine sıralar; 1–6 birimli uzunlukları dizer.

NASIL GÖRÜNÜR

6 ve üzeri kümeleri/sayıları sıralar: 8, 6, 10, 7, 9 kartlarını alıp 6-7-8-9-10 düzenine sokar. Sayı dizisini referans alarak "sonraki hep bir fazla" mantığıyla ilerler.

ÖĞRETMEN NOTU

Sıralama aralığı 10'a genişler; bu, 0–10 zihinsel sayı doğrusunun pekişmesini destekler. Daha büyük sayılarda sık yanlış, basamak/ad benzerliklerinden (yedi/dokuz) ya da yalnız komşu çiftlere bakmaktan doğar. Çocuğu her adımda "kalanların en azı/en çoğu" stratejisine ve bütünü baştan kontrol etmeye yönlendirin.

ÇALAKÎ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları
- 6–10 pul içeren çubuklar/kartlar

ADIMLAR

- 6, 7, 8, 9, 10 pul içeren çubukları karışık verin.
- "Azdan çoğa sırala" deyin; gerekiyorsa saydırın.
- Her adımda kalanların en azını seçtirin.
- Yükselen merdiveni baştan sona sayarak doğrulayın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 6 ve üzeri sayıları/kümeleri doğru sıralarsa

KOLAYLAŞTIR

Üç kümeyle başlayın (6, 8, 10).

ZORLAŞTIR

Karışık aralık (4, 7, 6, 9, 10) ve tersten sıralama isteyin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



17. Kapladığı Yere Bakıp Tahmin Eden

6–7 yaş

Düzy 17/23

Bu düzeyde çocuk: Tahmin kategorilerini genişletir: "küçük" (saymadan bilinebilir), "orta" (10–20) ve "büyük" sayılar; dizilim güçlüğü etkiler.

NASIL GÖRÜNÜR

Bir kavanozdaki ~15–25 boncuğa bakıp "yaklaşık yirmi var" gibi incelikli bir tahmin yapar; "çok/az"ın ötesinde bir sayıya yaklaşır. Tahminini bir referansla ("on şöyle görünüyordu") ayarlayabilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Tahmin artık nicelikli ve daha isabetlidir: çocuk uzamsal yoğunluğu yaklaşık bir SAYIYA çevirir. Bu beceri zihinsel sayı doğrusuna yaslanır — iyi kalibre bir doğru, iyi tahmin demektir. Tahmin sonrası saydırıp "ne kadar yakındın?" diye geri bildirim verin; "vahşi" tahminleri değil, makul aralığı ödüllendirin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- Şeffaf bir kavanoz/kap
- DokunSay pulları (20+ adet)
- Bir referans kümesi (10'luk)

ADIMLAR

1. Önce 10'luk bir referans gösterin: "On böyle görünüyor."
2. Kaba ~18 pul koyup "saymadan tahmin et" deyin.
3. Tahminini yazdırın/söyletin, sonra birlikte sayın.
4. "Tahminin gerçeğe ne kadar yakındı?" diye değerlendirin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Saymadan, makul bir aralıkta (örneğin gerçeğin $\pm\%25$ 'i) sayısal tahmin yaparsa

KOLAYLAŞTIR

Az sayı (≤ 12) ve görünür referans bırakın.

ZORLAŞTIR

Daha çok (25–30) ve referansı kaldırıp düzensiz dizin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KARŞILAŞTIRMA VE SIRALAMA

18. Basamak Değeriyle Karşılaştıran

6-7 yaş

Düzyey 18/23

Bu düzeyde çocuk: Sayıları basamak değeri anlayışıyla karşılaştırır ("63, 59'dan büyüktür; çünkü 6 onluk 5 onluktan fazladır").

NASIL GÖRÜNÜR

İki basamaklı iki sayıyı basamak değerine göre karşılaştırır: 34 ile 43'te "43 daha büyük, çünkü onlukları daha çok" der. Yalnız rakamlara değil, onluk-birlik yapısına bakar.

ÖĞRETMEN NOTU

Basamak değeri karşılaştırması, sayı duygusunun onluk sisteme taşınmasıdır: önce onluklar, eşitse birlikler. Klasik yanlışlar: "daha çok basamak/daha büyük rakam = daha büyük sayı" (örneğin 19'u 21'den büyük sanmak) ya da yalnız birler basamağına bakmak. DokunSay onluk çubuk + birlik pullarıyla iki sayının onluk yığınlarını yan yana gösterin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay onluk çubukları + birlik pulları
- İki basamaklı sayı kartları (34, 43)

ADIMLAR

- 34 ve 43'ü onluk çubuk + birlik pulla kurun.
- "Önce onluklara bak — hangisinde daha çok?" diye sorun.
- Onluklar eşitse birliklere bakma kuralını bir örnekle gösterin (36 ile 32).
- "Hangisi büyük ve neden?" diye gerekçeyi söyletin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: İki basamaklı sayıları önce onluk sonra birlik kuralıyla doğru karşılaştırırsa

KOLAYLAŞTIR

Onlukları farklı tutun (24 ile 51) — tek bakışta ayırışın.

ZORLAŞTIR

Onlukları eşit yapın (36 ile 32) ya da 19 ile 21 tuzağını sorun.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KARŞILAŞTIRMA VE SIRALAMA

19. Zihinsel Sayı Doğrusu (100'e kadar)

7-8 yaş

Düzy 19/23

Bu düzeyde çocuk: Sayı ilişkileri ve zihinsel imgelerle (onlukların içine yerleşmiş birlikler) 100'e kadar görelî büyüklük/konum belirler.

NASIL GÖRÜNÜR

0'dan 100'e bir doğru da "40 nereye gelir?" diye sorduğunuzda, ortanın (50) biraz soluna, orantılı bir yere koyar. 100'lük aralıkta sayıları çizgisel, dengeli yerleştirir.

ÖĞRETMEN NOTU

Zihinsel sayı doğru su onluk ölçeğe taşınır. Orantıs al (lineer) yerleştirme burada da güçlü bir başarı yordayıcısıdır; sıkışık/logaritmik temsil hâlâ bir uyarıdır. Çocuk 50'yi orta çıpa olarak kullanmayı öğrenmelidir: "40, 50'den biraz az." DokunSay sayı doğrusunda onluk çıpalarla (0, 50, 100) çalışın.

ÇALAKÎ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay sayı doğru su (0-100, onluk işaretli)
- DokunSay pulları/işaretçi

ADIMLAR

- 0, 50, 100 çıpalarını gösterip "50 tam ortada" deyin.
- "40 nereye gelir?" diye işaretletin (ortanın biraz soluna).
- Onluk tik işaretlerinden sayarak gerçek konumu denetleyin.
- 70, 25, 90 için yineleyip orantıyı tartışın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 0-100 doğrusunda sayıları (örneğin 40'ı 50'nin soluna) orantılı yerleştirirse

KOLAYLAŞTIR

Tüm onluk tikler (0,10,...,100) görünür olsun.

ZORLAŞTIR

Yalnız 0, 50, 100 çıpa; ara tikleri kaldırın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



20. Göz Atarak Çokluk Tahmin Eden

8 yaş

Düzyey 20/23

Bu düzyeyde çocuk: Bir grubu gözle tarar ve sonucu zihinsel sayı doğrusuyla ilişkilendirerek işe yarar çokluk tahminleri üretir.

NASIL GÖRÜNÜR

Kalabalık bir kümeyi (örneğin ~60 nesne) gözüyle tarayıp küçük gruplara bölerek tahmin eder: "Şurada onar onar var gibi, altı grup... altmış kadar." Tek tek saymadan yapıyı kullanır.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, tahminin stratejik biçimidir: "tara, grupla, ölçekle." Çocuk artık rastgele tahmin etmez; bir küçük birim (5'lik/10'luk) seçip onu tekrarlayarak bütüne ölçekler. Bu, çarpımsal düşünme ve örnekleme fikrinin tohumudur. Stratejiyi sesli yaptırın: "Bir grup ne kadar? Kaç grup var?"

ÇALAKÎ · ETKİNLİK

MALZEME

- Çok sayıda DokunSay pulu (50–70)
- Geniş bir tepsi/zemin

ADIMLAR

- Pulları geniş bir alana dağıtın (sayılamayacak kadar çok görünsün).
- "Bir köşede yaklaşık kaç var?" diye küçük bir grubu kestirtin.
- "Kaç tane öyle grup var?" diye bütüne ölçeklettirin.
- Tahminden sonra onar onar gruplayıp gerçeğe yaklaştırın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Büyük kümeyi tarayıp gruplayarak (birimi ölçekleyerek) makul tahmin yaparsa

KOLAYLAŞTIR

Pulları gevşek 10'luk öbekler hâlinde dizin.

ZORLAŞTIR

Tümüyle düzensiz dağıtıp daha büyük sayı (80+) kullanın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · KARŞILAŞTIRMA VE SIRALAMA

21. Zihinsel Sayı Doğrusu (1000'e kadar)

8–9 yaş

Düzy 21/23

Bu düzeyde çocuk: Basamak değeri dâhil sayı ilişkileri ve iç imgelerle 1000'e kadar görelî büyüklük/konum belirler.

NASIL GÖRÜNÜR

0'dan 1000'e bir doğru da "400 nereye gelir?" diye sorduğunuzda, ortanın (500) biraz soluna, orantılı yerleştirir. Yüzlük ölçekte de sayıları çizgisel düşünür: "400, 500'ün biraz altı."

ÖĞRETMEN NOTU

Zihinsel sayı doğru su yüzlük/binlik ölçeğ e genişler. Burada yüzlük çı palar (0, 500, 1000) ve "yarısı/çeyreğ i" gibi referanslar kritiktir. Sık zorluk: basamak sayısı artıkça orantı duygusunun bozulması (örneğ in 400 ile 40'ı karış tırmak ya da büyük sayıları uca yığ mak). DokunSay sayı doğru sunda yüzlük adımlarla çalış ın; "500 yarı yol" çı pasını içselleştirin.

ÇALAKÎ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay sayı doğru su (0–1000, yüzlük işaretli)
- DokunSay işaretçisi

ADIMLAR

- 0, 500, 1000 çı palarını gösterip "500 tam yarı yol" deyin.
- "400 nereye gelir?" diye işaretletin (yarının biraz soluna).
- Yüzlük tiklerden sayarak konumu denetleyin.
- 750, 250, 900 için yineleyip yarım/çeyrek çı paları kullanın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 0–1000 doğru sunda sayıları (örneğ in 400'ü 500'ün soluna) orantılı yerleştirirse

KOLAYLAŞTIR

Tüm yüzlük tikler (0,100,...,1000) görünür olsun.

ZORLAŞTIR

Yalnız 0, 500, 1000 çı pa; "640'ı yerleştir" gibi ara sayılar sorun.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



22. Bir Bölümünü Sayıp Tahmin Eden

9–10 yaş

Düzyey 22/23

Bu düzyeyde çocuk: Tahmin edilecek koleksiyonun bir bölümünü sayar ve bunu dayanak (referans) olarak kullanır — sezgisel ya da tekrarlı toplama/çarpma yoluyla.

NASIL GÖRÜNÜR

Bir tahmin yaparken zihnindeki referans (ölçüt) noktalarını kullanır: "Bu yığın, az önce gördüğüm 100'lükten biraz fazla — yaklaşık 130." Bilinen bir miktarı çapa alıp ondan ayarlar.

ÖĞRETMEN NOTU

Ölçüt-noktası (benchmark) stratejisi, tahminin en güçlü biçimlerinden biridir: "bildiğim bir miktara göre ne kadar fazla/az?" Bu doğrudan iyi kalibre bir zihinsel sayı doğrusuna dayanır — referanslar doğru üzerindeki sabit noktalardır. Çocuğa kararlı çıpalar (10, 100, yarı) verin ve "çapadan ne kadar uzakta?" diye düşündürün.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (çok sayıda)
- Bir referans/çıpa kümesi (100'lük)
- İki kap

ADIMLAR

- Bir kaba sayılmış 100 pul (çıpa) koyup gösterin.
- Öteki kaba ~130 pul koyup "çıpaya göre tahmin et" deyin.
- "Çıpadan fazla mı az mı, ne kadar?" diye ayarlatırın.
- Tahminden sonra sayıp çıpa stratejisinin işe yararlığını gösterin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bilinen bir ölçüt noktasına göre ayarlayarak makul tahmin yaparsa

KOLAYLAŞTIR

Çıpayı görünür bırakın; hedef çıpaya yakın (110) olsun.

ZORLAŞTIR

Çıpayı kaldırın; hedefi uzaklaştırın (180) ya da çıpanın katını sorun.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



23. Öbeklere Ayırıp Tahmin Eden

9–10 yaş

Düzy 23/23

Bu düzeyde çocuk: Tahmin edilecek kümeyi uygun alt kümelere ayırır, alt küme değerlerini birleştirerek çokluğu kurar (tekrarlı toplama -> çarpma; düzenli -> düzensiz dizilimler).

NASIL GÖRÜNÜR

Büyük bir miktarı zihinde parçalara ayırarak tahmin eder: "Şu yarım yığın yaklaşık 70, öteki yarım da öyle — toplam 140 civarı." Sayıyı bileşenlerine bölüp parçaları toplar.

ÖĞRETMEN NOTU

En ileri tahmin stratejisi: kümeyi yönetilebilir parçalara AYIR, her parçayı kestir, sonra BİRLEŞTİR. Bu, parça-bütün düşünme, çarpımsal akıl yürütme ve esnek hesabın tahmine taşınmış hâlidir. Çocuğun parçalama mantığını sesli kurmasını isteyin; farklı parçalamaların benzer sonuca varması güçlü bir sezgi işaretidir.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- Çok sayıda DokunSay pulu (100+)
- Geniş bir zemin
- Ayırıcı (ip/çubuk)

ADIMLAR

- Büyük bir yığını gösterip "saymadan tahmin edeceğiz" deyin.
- Yığını zihinde/ip ile iki-üç parçaya böldürün.
- Her parçayı ayrı kestirip "parçaları topla" deyin.
- Farklı bir parçalamayla tekrar tahmin ettirip sonuçları kıyaslayın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Büyük kümeyi parçalara ayırıp parça-tahminlerini birleştirerek makul sonuca varırsa

KOLAYLAŞTIR

İki eşit parçaya böldürüp her parçaya referans verin.

ZORLAŞTIR

Eşit olmayan üç parçaya böldürün; referansı kaldırın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı